



INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA COMBINATORIA Y TEORÍA DE GRAFOS

CLAVE: MAT-3896	DISTRIBUCIÓN EN HORAS ¹				
CRÉDITOS: 04	HP	HT	HI	H-DE	TOTAL
Horas Semanales	02	03	00	15	20
Horas en el Semestre	32	48	00	240	320

Prerrequisitos: MAT-2872	Fecha de Actualización 08 de octubre de 2024
Correquisitos: -	
Elaborado por: Cristino Castillo, Andradis Luna, Geremías Polanco.	

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Introducción a la teoría combinatoria y teoría de grafos está diseñada para proporcionar a los estudiantes una comprensión fundamental de dos áreas clave de las matemáticas discretas: la combinatoria y la teoría de grafos. Estas disciplinas juegan un papel crucial en diversas aplicaciones prácticas, como la optimización, el análisis de redes y la informática teórica.

Esta asignatura busca desarrollar en los estudiantes la capacidad de resolver problemas relacionados con el conteo, la organización de conjuntos y la estructuración de redes, además de comprender cómo estos problemas se aplican en contextos reales. Asimismo, los estudiantes aprenderán a modelar situaciones usando grafos y a aplicar principios matemáticos en la resolución de problemas.

La estructura por competencias de la asignatura asegura que los estudiantes no sólo adquieran conocimientos teóricos, sino que también desarrollen habilidades prácticas y competencias específicas que les serán útiles en su vida académica y profesional. A lo largo de la asignatura, los estudiantes van a adquirir herramientas matemáticas esenciales para el análisis y resolución de problemas en matemáticas discretas.

PERFIL DEL O LOS DOCENTE(S) QUE LA IMPARTIRÁ

El docente que impartirá la asignatura debe poseer un conocimiento avanzado en teoría combinatoria y teoría de grafos, incluyendo conceptos como permutaciones, combinaciones, principios de conteo, el principio del palomar, grafos Eulerianos y Hamiltonianos, coeficientes binomiales, y relaciones de recurrencia. Además, debe estar familiarizado con los métodos y herramientas matemáticas necesarias para resolver problemas en estas áreas.

¹ HT = Horas Teóricas • HP = Horas Prácticas • HI = Horas de Investigación • H-DE = Horas de Dedicación del Estudiante, para realizar tareas y otras actividades académicas asignadas por el docente para ser ejecutadas fuera del aula.



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538



Facultad de Ciencias

Fundada el 28 de mayo del 1966

Escuela de Matemática

Ser un profesional que oriente, motive y asesore a sus estudiantes, facilitando que adquieran competencias cognoscitivas, metodológicas, tecnológicas y comunicativas.

Capacidad para integrar la investigación con la docencia, promoviendo el pensamiento crítico y el rigor matemático en los estudiantes.

Vincular la enseñanza de la asignatura al uso cotidiano y a su relación con las demás asignaturas, seleccionando y combinando una variada mezcla de estrategias y actividades.

Perfil Académico:

Grado académico mayor o igual al de maestría en Matemática Pura o Aplicada o en un área afín, así como dominio de recursos tecnológicos y una actitud favorable hacia la actualización docente e investigación.

Perfil Laboral:

- Tener experiencia docente universitaria.
- Probidad y solvencia ética y profesional.
- Capacidad de establecer empatía.
- Capacidad comunicativa.
- Apertura al cambio.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Disponibilidad de tiempo.
- Compromiso con la UASD y la formación del profesorado.
- Respeto a la bio-diversidad y a su protección.
- Conocimiento del contexto sociocultural, global, nacional y local.
- Formación humana fundamentada en valores.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF-2. Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el abordaje y análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF-3. Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

CG-1. Identificar y resolver problemas, utilizando sus conocimientos, destrezas y habilidades, así como el pensamiento lógico, crítico y creativo, para impulsar el desarrollo social, económico y humano, así como su propio desarrollo profesional y personal.



CG-2. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación e instrumentos adecuados para resolver problemas propios de su área profesional, y contribuir a crear bienes y servicios.

Específicas

- Específicas de la Licenciatura en Matemáticas (CE):

CE-1. Utilizar el razonamiento matemático, para abstraer las propiedades estructurales que identifican un problema, establecer una hipótesis, comprobarla o refutarla y obtener conclusiones a través del pensamiento lógico y la argumentación.

CE-2. Desarrollar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, manipular sus técnicas y algoritmos con rigor, para construir demostraciones, interpretarlas y comunicar resultados con efectividad.

CE-3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas de diversas áreas del conocimiento, con creatividad en situaciones y contextos complejos.

CE-4. Aplicar la génesis de los conceptos y principios de las matemáticas, su evolución histórica y su relación con la sociedad para explicar de manera crítica, su importancia e incidencia en los diferentes contextos históricos y en la actualidad.

CE-6. Investigar sobre temas avanzados de matemática mediante el uso de métodos y procedimientos autogestionados o colaborativos para generar nuevos conocimientos y/o continuar estudios superiores.

CE-7. Mostrar responsabilidad, disciplina de trabajo y estudio y el espíritu de colaboración con sus pares para contribuir a mejorar su desarrollo profesional y ser ejemplo para su comunidad.

- Específicas propias de la asignatura (CEP):

CEP-1. Utilizar conceptos, principios y leyes de la Teoría Combinatoria y la Teoría de Grafos, mediante el uso de métodos y procedimientos autogestionados y colaborativos para resolver problemas en situaciones y contextos complejos.

CEP-2. Utilizar el razonamiento lógico-matemático mediante la argumentación, para fomentar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, las técnicas y algoritmos, su manipulación con rigor, interpretación y toma de decisiones.

CEP-3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de las otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas.

CEP-4. Aplicar los principios fundamentales de conteo en problemas combinatorios.



CEP-5. Analizar y resolver problemas utilizando el principio del palomar y coeficientes binomiales.

CEP-6. Desarrollar soluciones eficientes en problemas de grafos y su aplicación a situaciones reales.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

RAG-1. Aplica conocimientos matemáticos a la resolución de problemas técnicos o científicos que requieren cálculos propios de este nivel.

RAG-2. Comunica los resultados de la resolución matemática de problemas científicos o tecnológicos con rigor y respeto por los datos y la veracidad.

RAE-1. Resuelve problemas que implican permutaciones, combinaciones y multiconjuntos utilizando los cuatro principios básicos de conteo: suma, multiplicación, resta y división. Esto incluye la resolución de problemas clásicos como la disposición de objetos en secuencias y la selección de subconjuntos.

RAE-2. Utiliza el principio de inclusión y exclusión para abordar problemas combinatorios más complejos, como las combinaciones con repeticiones o permutaciones con restricciones.

RAE-3. Representa problemas reales mediante grafos, reconoce distintos tipos de grafos y aplica las propiedades de estos para resolver problemas de conectividad, planitud y coloreado, comprendiendo también la importancia de los grafos en la teoría de redes.

RAE-4. Aplica funciones generatrices y relaciones de recurrencia, tanto homogéneas como no homogéneas, para obtener soluciones a secuencias numéricas y problemas combinatorios que implican estructuras repetitivas o recurrentes.

CONTENIDO

UNIDAD 1. Introducción a la Teoría combinatoria. Permutaciones y combinaciones.

1.1. Introducción a la Teoría combinatoria. Permutaciones y combinaciones.

1.1.1. Objeto de estudio y enfoque de la Teoría combinatoria.

1.1.2. Ejemplos ilustrativos: Coberturas perfectas de tableros de ajedrez, los Cuadrados Mágicos, el problema de los cuatro colores, el juego de nim, entre otros.

1.2. Permutaciones y combinaciones.

1.2.1. Cuatro principios básicos de conteo: Principio de la Suma, Principio de la Multiplicación, Principio de la Resta y Principio de la División.

1.2.2. Permutaciones.

1.2.3. Combinaciones.

1.2.4. Permutaciones de Multiconjuntos.

1.2.5. Combinaciones de Multiconjuntos.



UNIDAD 2. El Principio del Palomar.

- 2.1. Principio del Palomar en su forma simple.
- 2.2. Principio del Palomar en su forma fuerte.

UNIDAD 3. Coeficientes binomiales.

- 3.1. El Triángulo de Pascal.
- 3.2. El Teorema del Binomio.
- 3.3. Teorema del Multinomio.
- 3.4. Teorema del Binomio de Newton.
- 3.5. Conjuntos Parcialmente Ordenados.

UNIDAD 4. El Principio de Inclusión y Exclusión.

- 4.1. El principio de la Inclusión y Exclusión.
- 4.2. Combinaciones con repeticiones.
- 4.3. Permutaciones con posiciones prohibidas.
- 4.4. La fórmula de inversión de Möbius.

UNIDAD 5. Relaciones de recurrencias y funciones generatrices.

- 5.1. Funciones generatrices.
- 5.2. Funciones generatrices exponenciales.
- 5.3. Relaciones homogéneas de recurrencia.
- 5.4. Relaciones no homogéneas de recurrencia.

UNIDAD 6. Algunas secuencias especiales.

- 6.1. Los números de Stirling.
- 6.2. Los números de Catalán.
- 6.3. Particiones.

UNIDAD 7. Introducción a la Teoría de Grafos. Definiciones y ejemplos básicos.

- 7.1. Caminos y Ciclos.
- 7.2. Conectividad.
- 7.3. Grafos Eulerianos.
- 7.4. Grafos Hamiltonianos.

UNIDAD 8. Árboles.

- 8.1. Propiedades.
- 8.2. Conteo de Árboles.
- 8.3. Aplicaciones.



UNIDAD 9. Planaridad.

- 9.1. Grafos Planos.
- 9.2. Formula de Euler.
- 9.3. Grafos en otras superficies.
- 9.4. Grafos duales.
- 9.5. Grafos infinitos.

UNIDAD 10. Coloreado de grafos.

- 10.1. Coloreado de vértices.
- 10.2. Teorema de Brook.
- 10.3. Coloreado de mapas.
- 10.4. Coloreado de edges.
- 10.5. Polinomios cromáticos.

UNIDAD 11. Digrafos.

- 11.1. Introducción.
- 11.2. Digrafos de Euler y Torneos.
- 11.3. Cadenas de Markov.

UNIDAD 12. Apareamiento.

- 12.1. Teorema de Hal.
- 12.2. Teoría transversal.
- 12.3. Teorema de Menger.
- 12.4. Flujo de Redes.

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

El docente presentará los conceptos fundamentales implicados en la asignatura a partir de un lenguaje, lógico-matemático para introducir los estudiantes en el manejo práctico-formal de los contenidos, promoverá la participación de los estudiantes, haciendo uso de manejos conceptuales, trabajos y prácticas dirigidas, valorará en estos el manejo del lenguaje formal y la socialización en un ambiente de trabajo armónico, acorde con la misión y visión de nuestra universidad.

Se privilegiará la autogestión y las siguientes estrategias:

E.1. Clase expositiva del docente: Exposiciones detalladas sobre las ideas teorías de la asignatura, proporcionando un marco sólido para el entendimiento de los conceptos.

E.2. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Presentación de problemas para que los estudiantes los aborden utilizando los conocimientos adquiridos, estimulando así su capacidad de análisis y resolución de problemas.



E.3. Aprendizaje colaborativo: Asignación de proyectos y/o actividades durante el periodo académico que requieran trabajo en equipo, investigación, aplicación de conceptos teóricos y habilidades de resolución de problemas. Las asignaciones culminarán con la entrega de informes escritos y/o presentaciones orales, fomentando así las habilidades de comunicación científica.

E.4. Demostraciones y simulaciones en la clase: Uso de simulaciones numéricas para demostrar conceptos y contrastar resultados teóricos con datos experimentales.

E.5. Preguntas dirigidas a estudiantes: Preguntas estratégicas durante las clases para promover la participación y el pensamiento crítico.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

La evaluación vincula la competencia a lograr, las estrategias metodológicas, y las técnicas e instrumentos usados, presenta de manera integral los tres componentes de evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje (diagnóstica, formativa y sumativa). Este enfoque pretende garantizar una valoración justa, integral y coherente del desempeño de los estudiantes en aspectos teóricos, prácticos y de habilidades de colaboración y comunicación.

Al momento de evaluar se toma en cuenta lo siguiente:

1. Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
2. Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
3. Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
4. Habilidades de comunicación científica.
5. Uso efectivo de herramientas computacionales (softwares y herramientas digitales).
6. Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e Instrumentos de evaluación

La evaluación se basará en la valoración del trabajo continuo que se realice en la asignatura de acuerdo con los aspectos descritos a continuación:

- Investigación documental.
- Ejercicios prácticos en el aula
- Tareas asignadas
- Portafolio de evidencias
- Pruebas parciales
- Examen general



No.	Técnicas	Instrumentos de Evaluación	Criterio Asociado
1	Ejercicios y prácticas que los estudiantes realizan en la clase ya sea presencial y/o virtual.	Hoja de verificación de ejercicios y prácticas.	• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
2	Tareas que encomiendan los profesores fuera de la institución ya sea en formato virtual y/o presencial.	Informe de tareas o prácticas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Uso efectivo de herramientas computacionales
3	Participación en clase.	Registro individual de participación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Habilidades de comunicación científica.
4	Análisis de producciones de los alumnos: prácticas de resolución de problemas.	Listas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
5	Pruebas (test) de comprobación: escritas, portafolios en plataforma virtual.	Pruebas de ensayo (escrita), pruebas objetivas, pruebas mixtas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.

Distribución del puntaje

El profesor evaluará y retroalimentará a los estudiantes de manera periódica, asegurándose que los resultados de aprendizajes esperados han sido alcanzados. La distribución de los puntos estará a cargo de la coordinación de la cátedra, y en su defecto, del profesor que impartirá la asignatura, que deberá estar descrito con claridad en la **guía del docente o sílabo** y deberá cumplir lo establecido en la resolución número 72-346. Por ningún motivo *una* prueba escrita podrá tener un valor mayor al 40% de la puntuación total.



Recursos didácticos

1. Libros de texto y de referencia.
2. Material de lectura diseñado por el docente.
3. Videos educativos: Material audiovisual en línea que explique conceptos relacionados a los temas en desarrollo (disponible en plataformas como YouTube, TED Talks, etc) y material audiovisual preparado por el docente.
4. Documento de ejercicios y problemas prácticos: Colecciones de ejercicios y problemas para practicar dentro y fuera del salón de clases.

Recursos tecnológicos

1. Softwares y aplicaciones para simulaciones numéricas y análisis de datos: MATLAB, Wolfram Mathematica, WolframAlpha, GNU Octave, Geogebra, Maxima, Maple, Winplot, Graph, Scientific Workplace.
2. Recursos educativos en línea: Bases de datos, bibliotecas digitales y sitios web educativos especializados en matemática.
3. Plataforma de aprendizaje virtual: Sistema de gestión del aprendizaje (Moodle) para distribuir materiales, administrar tareas y fomentar la interacción en línea. También, cursos online, webinars y tutoriales en plataformas como Coursera, Khan Academy, entre otros.
4. Herramientas de colaboración en línea: Aplicaciones (Zoom, Microsoft Teams o Google Meet) para clases virtuales, reuniones y trabajo colaborativo en grupo.
5. Herramientas de presentación digital: Softwares (Canva, PowerPoint, Prezi o herramientas de infografía digital) para crear presentaciones dinámicas y visuales.
6. Aplicaciones de respuesta interactiva: Aplicaciones (Kahoot! o Socrative) para realizar evaluaciones rápidas y juegos interactivos en clase.
7. Computador, tableta gráfica, pizarra digital y proyector: Para la explicación y demostración de conceptos en clases (presenciales y virtuales) o grabaciones de lecciones.
8. Calculadora científica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias Básicas

1. Brualdi, R. (1998). *Introductory Combinatorics*. (3rd ed.). Pearson College Div.
2. Sagan, B. (2020). *Combinatorics: The Art of Counting*. American Mathematical Society.
3. Guichard, D. (2023). *An Introduction to Combinatorics and Graph Theory*. (2nd ed.). Pearson.
4. Wilson, R. (2010). *Introduction to Graph Theory*. (5th ed.). Pearson.
5. Verstraete, J. (2020). *Introduction to Graph Theory*. A short course in graph theory at UCSD.
6. Bondy, J. A. & Murty, U. S. R. (1984). *Graph Theory with Applications*. Elsevier.



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538



Facultad de Ciencias

Fundada el 28 de mayo del 1966

Escuela de Matemática

Referencias Complementarias

1. Romo, G. (2024). *Combinatoria: Metodología Problem Solving*. (Vol 7). Toomates Coolección.
2. Nieto, J. (1996). *Teoría combinatoria*. (1ra ed.). La Universidad del Zulia. Facultad Experimental de Ciencias. Departamento de Matemática y Computación.
3. Quarteroni, A., Sacco, R., & Saleri, F. (2007). *Numerical mathematics*. (2nd ed.). Springer.